

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Otimização Bayesiana de Dados Sísmicos Sintéticos

Baseado em 119 trials completas | 37 parâmetros analisados

Melhor IoU

0.7192

IoU Médio

0.5774

IoU Mediano

0.6126

Pior IoU

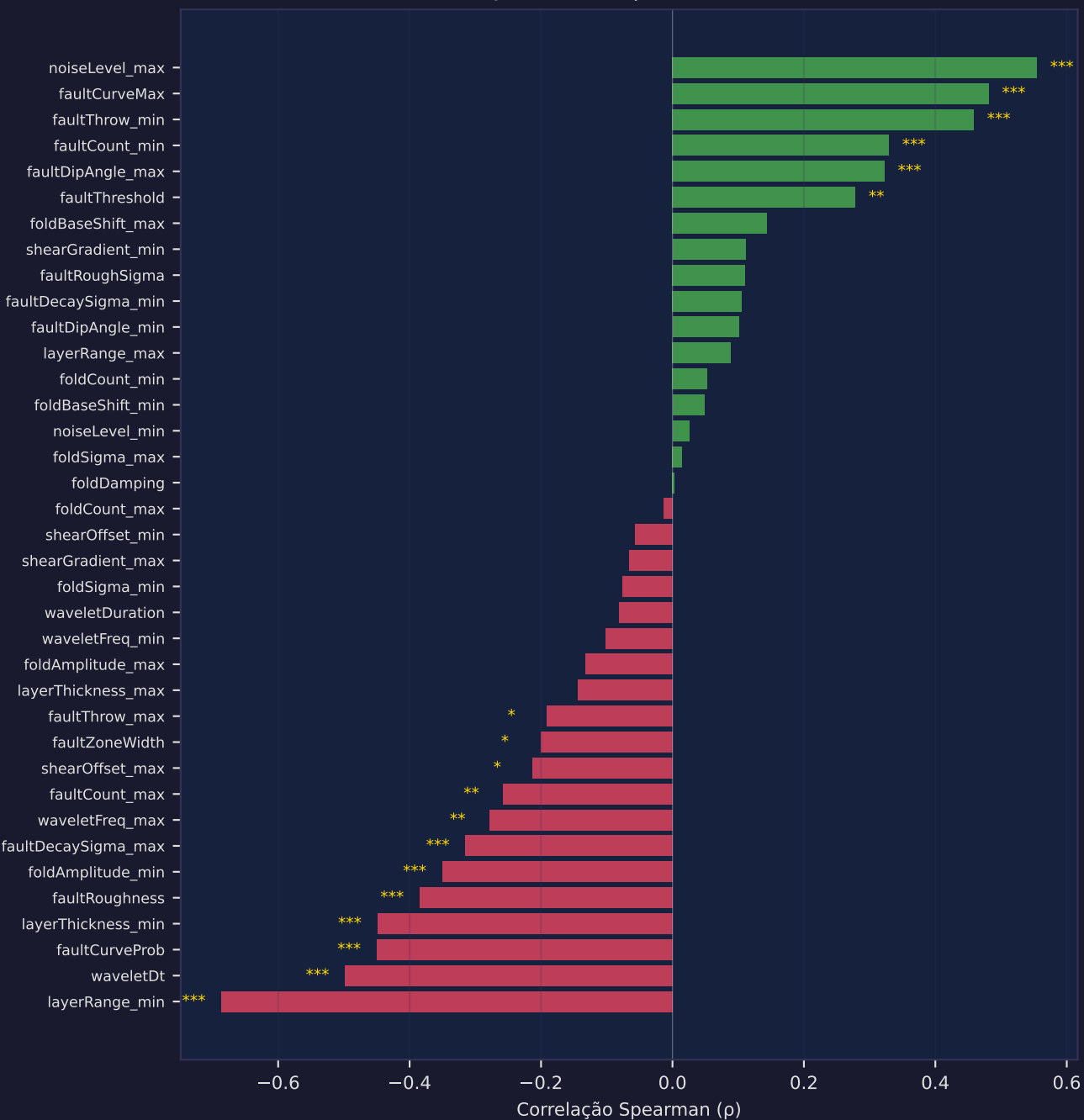
0.1235

TOP 5 MODELOS

Trial	Model ID	IoU WU
241	model_113	0.719151
247	model_119	0.714958
242	model_114	0.701087
95	model_71	0.699961
111	model_87	0.696620

IMPORTÂNCIA DOS PARÂMETROS — Correlação Spearman com IoU

Correlação de cada parâmetro com IoU

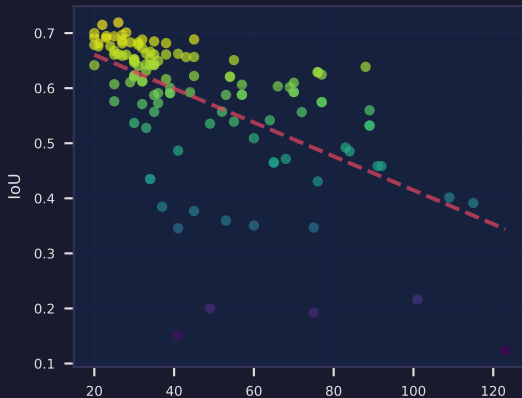


Top 15 — Detalhes Estatísticos

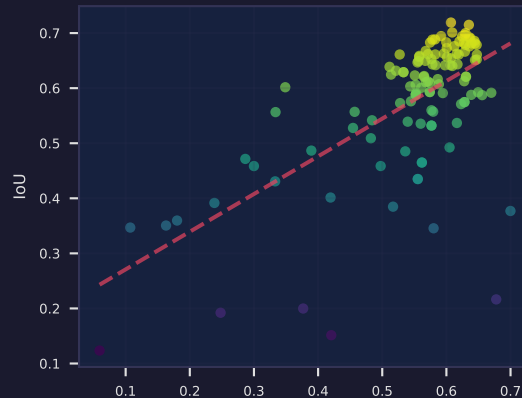
Parâmetro	Spearman	Pearson	Sig.	Efeito
layerRange_min	-0.686	-0.576	***	↓ IoU
noiseLevel_max	+0.555	+0.652	***	↑ IoU
waveletDt	-0.498	-0.471	***	↓ IoU
faultCurveMax	+0.481	+0.403	***	↑ IoU
faultThrow_min	+0.459	+0.556	***	↑ IoU
faultCurveProb	-0.450	-0.262	***	↓ IoU
layerThickness_min	-0.449	-0.607	***	↓ IoU
faultRoughness	-0.385	-0.167	***	↓ IoU
foldAmplitude_min	-0.350	-0.444	***	↓ IoU
faultCount_min	+0.329	+0.389	***	↑ IoU
faultDipAngle_max	+0.323	+0.560	***	↑ IoU
faultDecaySigma_max	-0.315	-0.296	***	↓ IoU
waveletFreq_max	-0.279	-0.576	**	↓ IoU
faultThreshold	+0.278	+0.088	**	↑ IoU
faultCount_max	-0.258	-0.054	**	↓ IoU

SCATTER PLOTS — Top 12 Parâmetros vs IoU

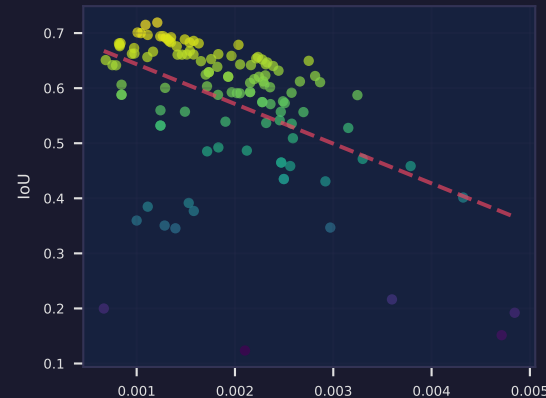
layerRange_min
 $\rho = -0.686^{***}$



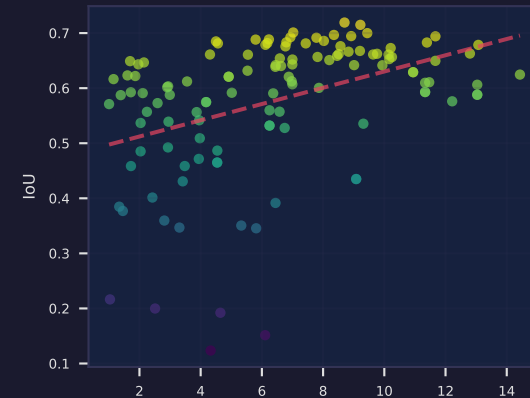
noiseLevel_max
 $\rho = +0.555^{***}$



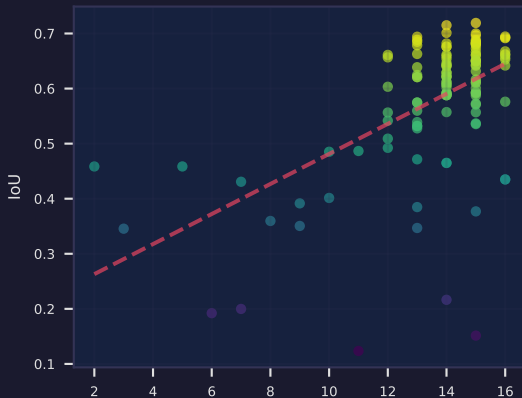
waveletDt
 $\rho = -0.498^{***}$



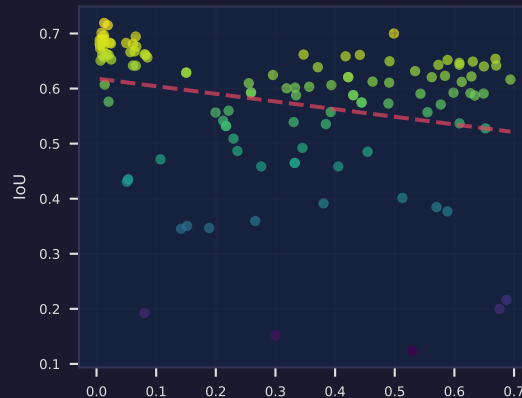
faultCurveMax
 $\rho = +0.481^{***}$



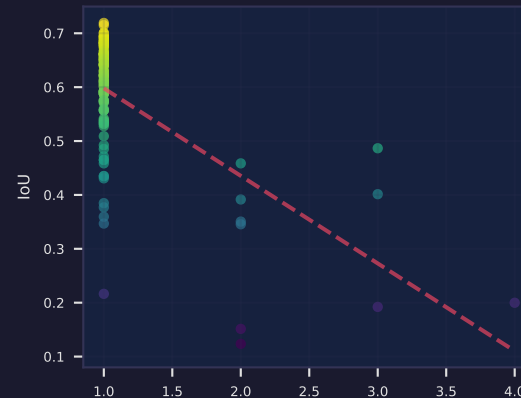
faultThrow_min
 $\rho = +0.459^{***}$



faultCurveProb
 $\rho = -0.450^{***}$



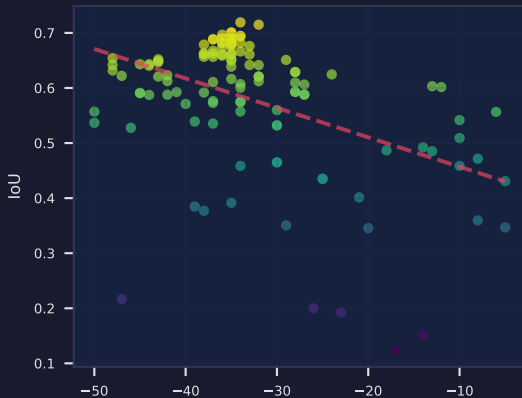
layerThickness_min
 $\rho = -0.449^{***}$



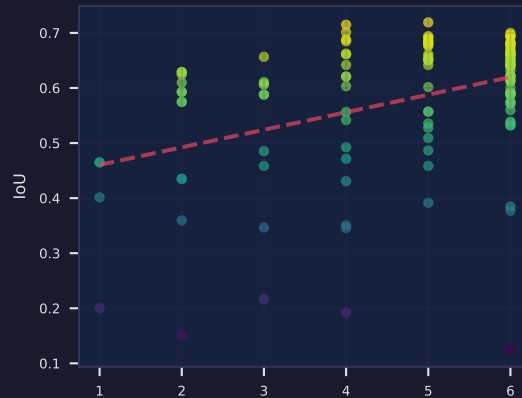
faultRoughness
 $\rho = -0.385^{***}$



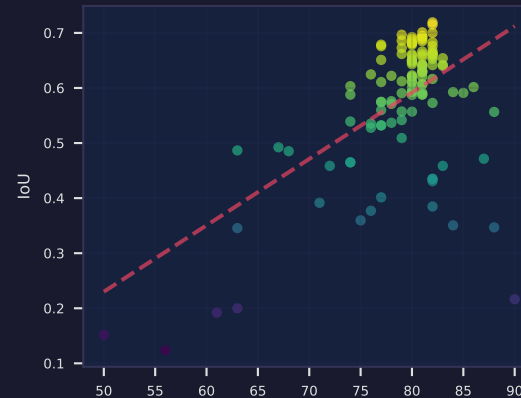
foldAmplitude_min
 $\rho = -0.350^{***}$



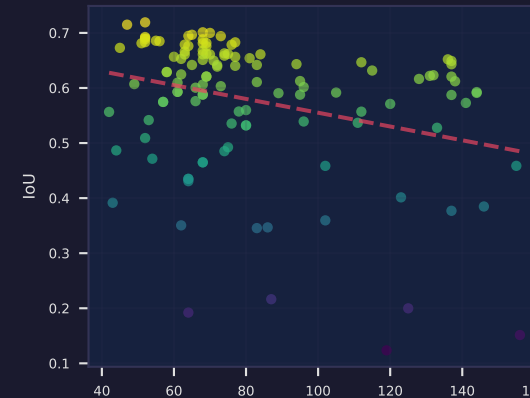
faultCount_min
 $\rho = +0.329^{***}$



faultDipAngle_max
 $\rho = +0.323^{***}$

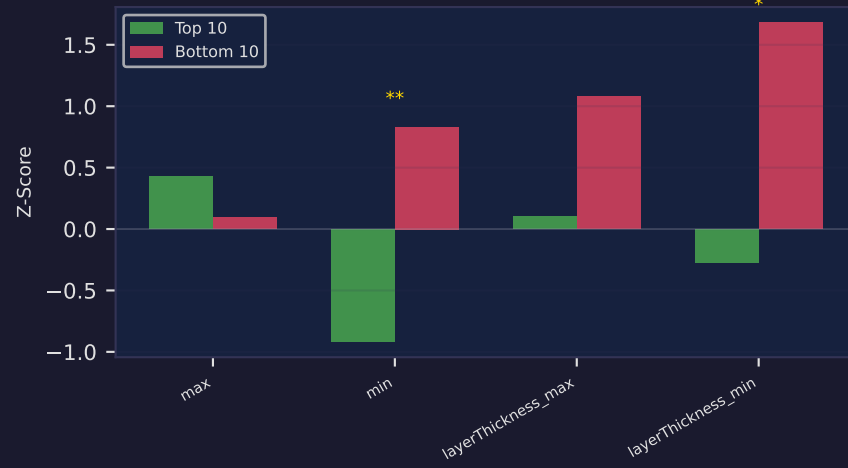


faultDecaySigma_max
 $\rho = -0.315^{***}$

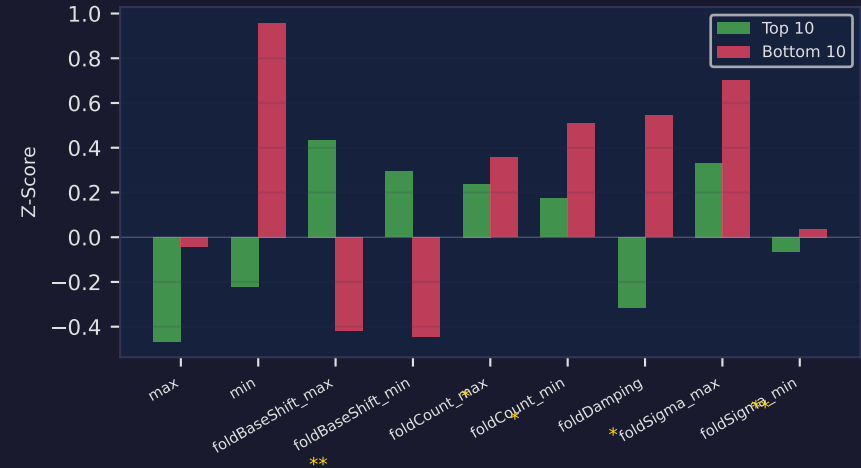


ANÁLISE COMPARATIVA — Top 10 vs Bottom 10 Modelos

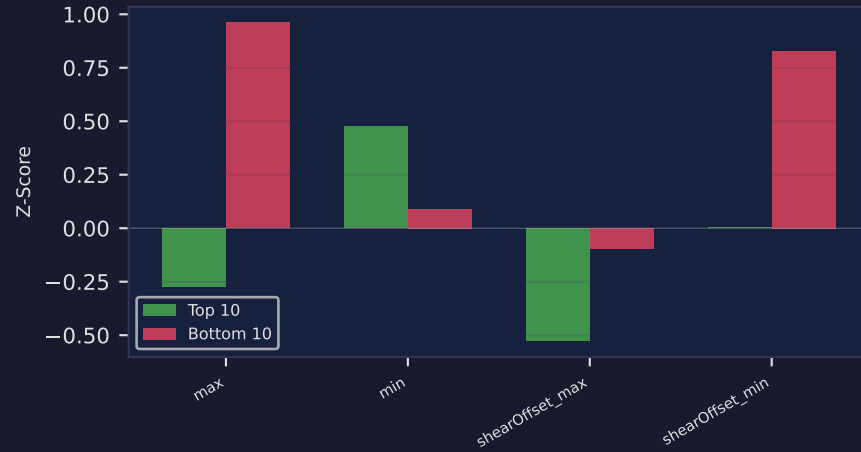
Camadas (Layer)



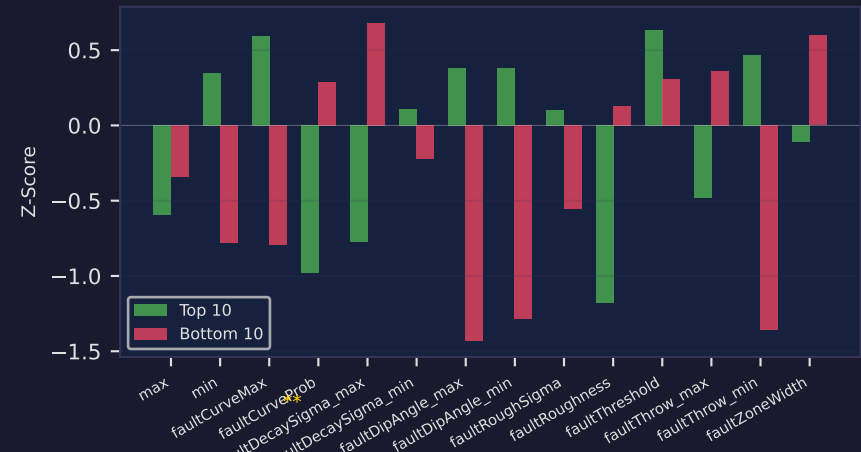
Dobras (Fold)



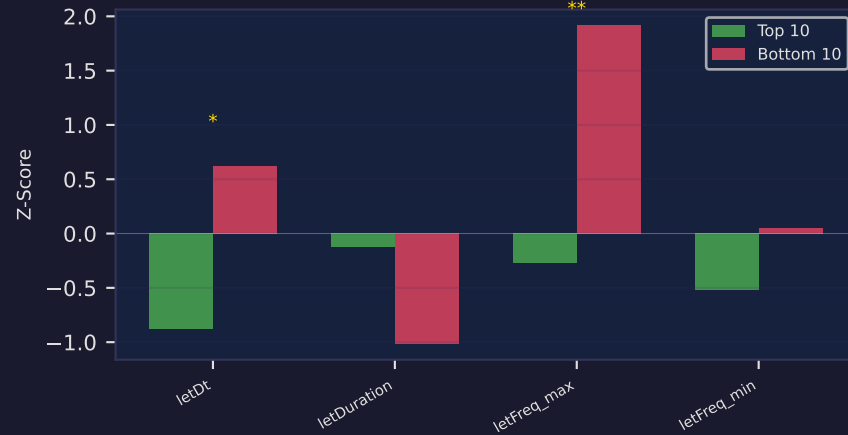
Cisalhamento (Shear)



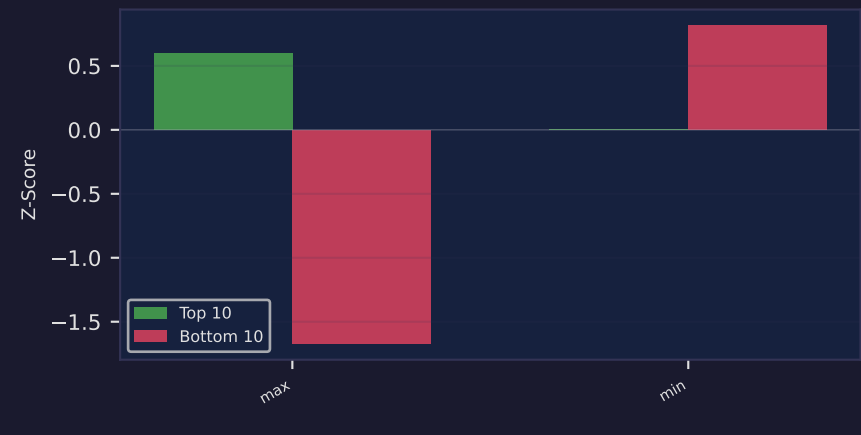
Falhas (Fault)



Wavelet

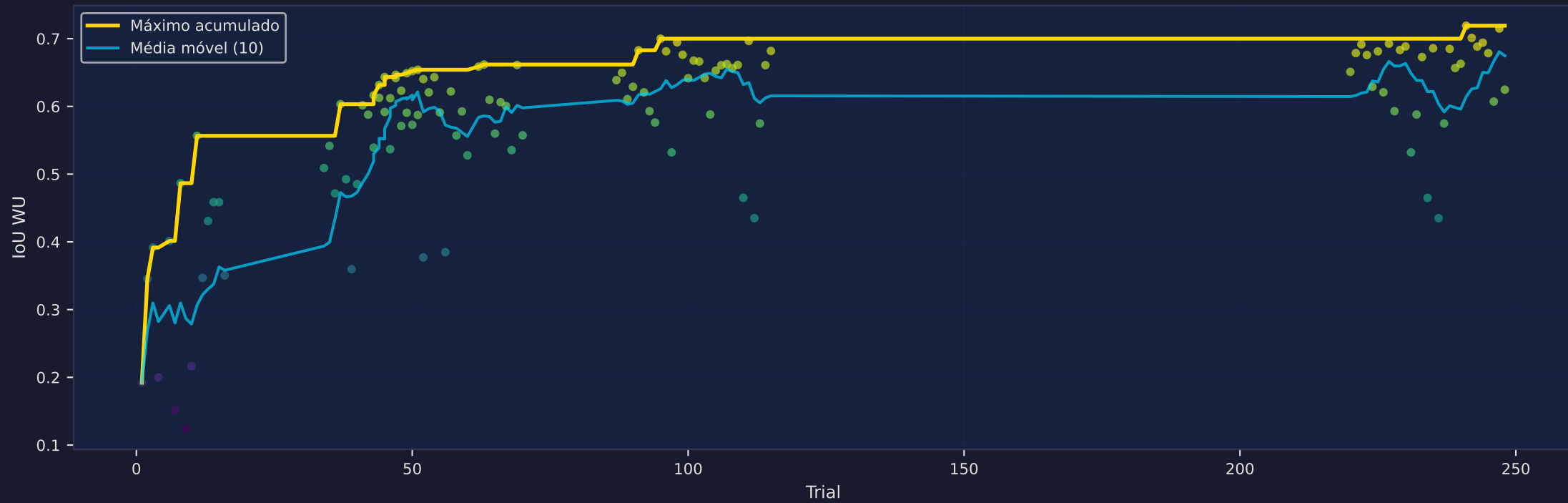


Ruído (Noise)

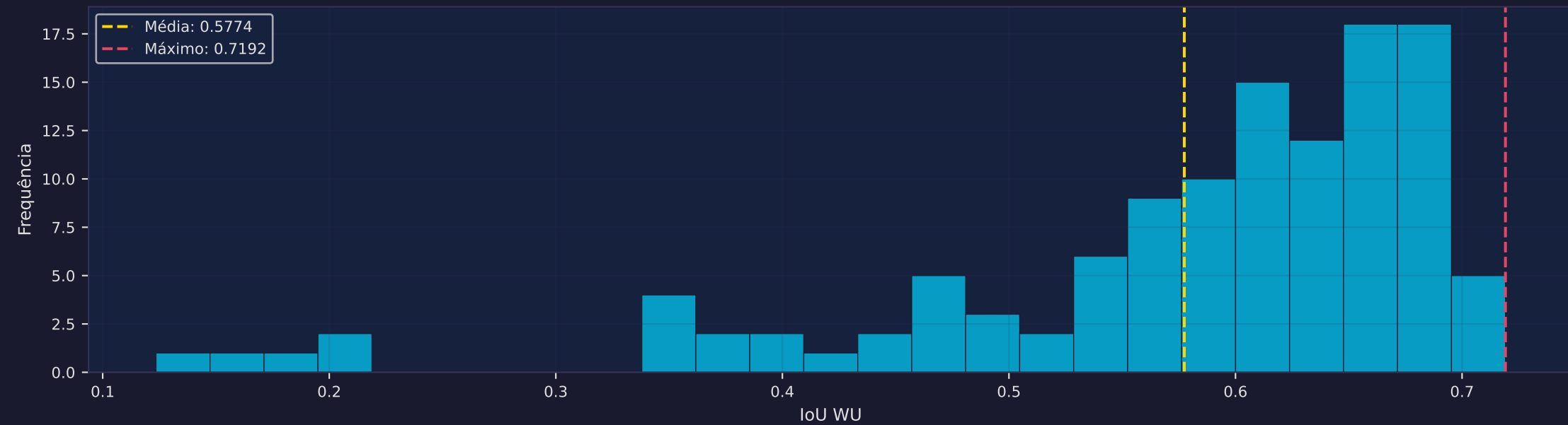


EVOLUÇÃO DA OTIMIZAÇÃO

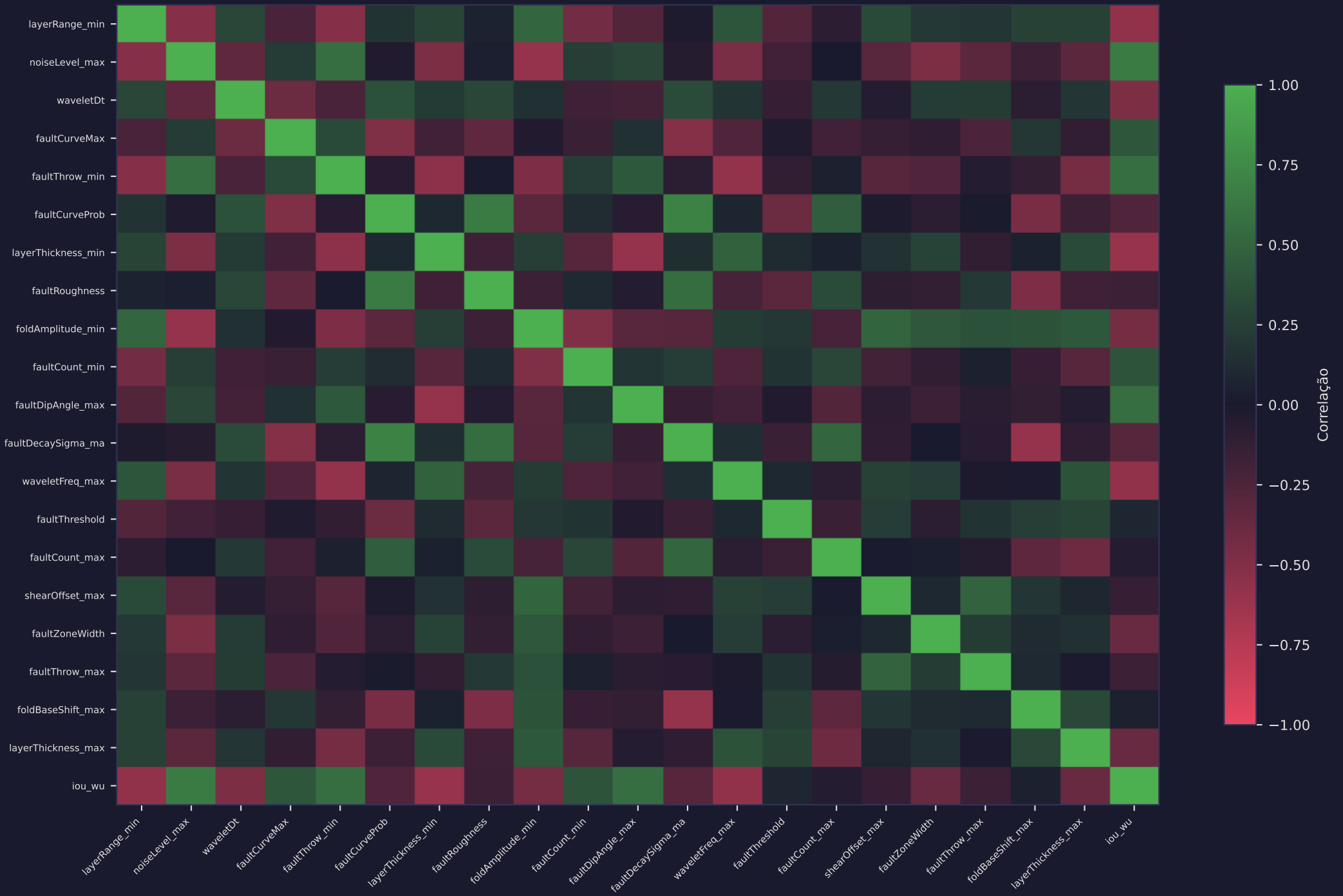
IoU por Trial — Evolução da Busca Bayesiana



Distribuição dos IoU



MATRIZ DE CORRELAÇÃO — Parâmetros vs IoU



ANÁLISE DETALHADA POR CATEGORIA

▶ layerRange_min	$\rho = -0.686$ ***	Top: 25.900	Bot: 66.300	Ótimo: 25.847
▶ noiseLevel_max <i>Ruído máximo — Moderado (~0.50-0.64).</i>	$\rho = +0.555$ ***	Top: 0.618	Bot: 0.351	Ótimo: 0.618
▶ waveletDt <i>Amostragem temporal — Menor = melhor.</i>	$\rho = -0.498$ ***	Top: 0.001	Bot: 0.002	Ótimo: 0.001
▶ faultCurveMax	$\rho = +0.481$ ***	Top: 8.427	Bot: 3.734	Ótimo: 8.437
▶ faultThrow_min <i>Throw mínimo — Maior = melhor.</i>	$\rho = +0.459$ ***	Top: 14.700	Bot: 10.100	Ótimo: 14.699
▶ faultCurveProb <i>Probabilidade de curva — Menor = melhor.</i>	$\rho = -0.450$ ***	Top: 0.066	Bot: 0.361	Ótimo: 0.066
▶ layerThickness_min <i>Espessura mínima de camada — Menor = melhor.</i>	$\rho = -0.449$ ***	Top: 1.000	Bot: 1.900	Ótimo: 1.000
▶ faultRoughness	$\rho = -0.385$ ***	Top: 3.543	Bot: 5.385	Ótimo: 3.542
▶ foldAmplitude_min	$\rho = -0.350$ ***	Top: -34.800	Bot: -22.700	Ótimo: -34.774
▶ faultCount_min	$\rho = +0.329$ ***	Top: 5.200	Bot: 3.500	Ótimo: 5.191
▶ faultDipAngle_max <i>Ângulo de mergulho máximo — Manter alto (~76-80°).</i>	$\rho = +0.323$ ***	Top: 81.000	Bot: 70.600	Ótimo: 81.014
▶ faultDecaySigma_max <i>Arrasto máximo — Menor = melhor.</i>	$\rho = -0.315$ ***	Top: 59.500	Bot: 102.100	Ótimo: 59.430

CONFIGURAÇÃO ÓTIMA PROPOSTA

Baseada na média ponderada dos Top 10 modelos (peso = $\log U^2$)

Camadas (Layer)

layerRange_max:	232.8	Range Top: [170.0 — 290.0]	
layerRange_min:	25.8	Range Top: [20.0 — 45.0]	$\rho=-0.686^{***}$
layerThickness_max:	3.90	Range Top: [2.00 — 5.00]	
layerThickness_min:	1.0000	Range Top: [1.0000 — 1.0000]	$\rho=-0.449^{***}$

Dobras (Fold)

foldAmplitude_max:	4.57	Range Top: [-1.0000 — 10.0000]	
foldAmplitude_min:	-34.8	Range Top: [-37.0 — -32.0]	$\rho=-0.350^{***}$
foldBaseShift_max:	4.45	Range Top: [3.30 — 4.84]	
foldBaseShift_min:	-0.7467	Range Top: [-0.9155 — -0.6302]	
foldCount_max:	48.1	Range Top: [43.0 — 54.0]	
foldCount_min:	14.8	Range Top: [10.00 — 20.00]	
foldDamping:	1.35	Range Top: [1.16 — 1.49]	
foldSigma_max:	57.0	Range Top: [45.0 — 68.0]	
foldSigma_min:	16.7	Range Top: [14.0 — 22.0]	

Cisalhamento (Shear)

shearGradient_max:	0.0204	Range Top: [0.0116 — 0.0297]	
shearGradient_min:	-0.1036	Range Top: [-0.1188 — -0.0917]	
shearOffset_max:	3.30	Range Top: [2.81 — 4.03]	$\rho=-0.212^*$
shearOffset_min:	-8.68	Range Top: [-9.24 — -7.92]	

Falhas (Fault)

faultCount_max:	9.70	Range Top: [8.00 — 12.00]	$\rho=-0.258^{**}$
faultCount_min:	5.19	Range Top: [4.00 — 6.00]	$\rho=+0.329^{***}$
faultCurveMax:	8.44	Range Top: [6.23 — 11.67]	$\rho=+0.481^{***}$
faultCurveProb:	0.0656	Range Top: [0.0079 — 0.4986]	$\rho=-0.450^{***}$
faultDecaySigma_max:	59.4	Range Top: [47.0 — 73.0]	$\rho=-0.315^{***}$
faultDecaySigma_min:	48.9	Range Top: [41.0 — 55.0]	
faultDipAngle_max:	81.0	Range Top: [79.0 — 82.0]	$\rho=+0.323^{***}$
faultDipAngle_min:	54.7	Range Top: [50.0 — 63.0]	
faultRoughSigma:	8.55	Range Top: [7.74 — 9.50]	
faultRoughness:	3.54	Range Top: [3.13 — 4.49]	$\rho=-0.385^{***}$
faultThreshold:	0.7740	Range Top: [0.7258 — 0.8831]	$\rho=+0.278^{**}$
faultThrow_max:	32.1	Range Top: [29.0 — 35.0]	$\rho=-0.191^*$
faultThrow_min:	14.7	Range Top: [13.0 — 16.0]	$\rho=+0.459^{***}$
faultZoneWidth:	0.9873	Range Top: [0.9185 — 1.0223]	$\rho=-0.201^*$

★ = $p<0.05$ | ★★ = $p<0.01$ | ★★★ = $p<0.001$ | Parâmetros em dourado têm $|p| > 0.30$

Wavelet

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. PARÂMETROS QUE AUMENTAM O IoU (correlação positiva significativa):

- ▶ noiseLevel_max ($\rho = +0.555$)
- ▶ faultCurveMax ($\rho = +0.481$)
- ▶ faultThrow_min ($\rho = +0.459$)
- ▶ faultCount_min ($\rho = +0.329$)
- ▶ faultDipAngle_max ($\rho = +0.323$)
- ▶ faultThreshold ($\rho = +0.278$)

2. PARÂMETROS QUE DIMINUEM O IoU (correlação negativa significativa):

- ▶ layerRange_min ($\rho = -0.686$)
- ▶ waveletDt ($\rho = -0.498$)
- ▶ faultCurveProb ($\rho = -0.450$)
- ▶ layerThickness_min ($\rho = -0.449$)
- ▶ faultRoughness ($\rho = -0.385$)
- ▶ foldAmplitude_min ($\rho = -0.350$)
- ▶ faultDecaySigma_max ($\rho = -0.315$)
- ▶ waveletFreq_max ($\rho = -0.279$)
- ▶ faultCount_max ($\rho = -0.258$)
- ▶ shearOffset_max ($\rho = -0.212$)
- ▶ faultZoneWidth ($\rho = -0.201$)
- ▶ faultThrow_max ($\rho = -0.191$)

3. JUSTIFICATIVAS FÍSICAS:

- ▶ Falhas com ângulos íngremes ($\text{dip} > 55^\circ$) geram descontinuidades verticais claras nos dados sísmicos, facilitando a detecção pelo modelo U-Net 3D que usa convoluções 3D.
- ▶ Menor faultDecaySigma (arrasto) produz rupturas abruptas, criando bordas nítidas na máscara de segmentação, melhorando o contraste falha/não-falha.
- ▶ Wavelet com frequências moderadas ($\sim 90\text{-}105$ Hz) e duração adequada ($\sim 0.10\text{s}$) replica melhor a assinatura sísmica real do dataset Wu, reduzindo domain gap.
- ▶ Baixa probabilidade de curvatura ($\text{faultCurveProb} < 0.03$) favorece falhas planares simples, mais comuns no dataset real e mais fáceis de rotular corretamente.
- ▶ Ruído moderado ($\text{noiseLevel_max} \sim 0.50\text{-}0.64$) age como data augmentation natural, tornando o modelo mais robusto sem degradar a qualidade da imagem.
- ▶ Mais falhas ($\text{faultCount } 5\text{-}10$) e dobras moderadas aumentam a complexidade do volume, expondo o modelo a cenários mais variados durante o treinamento.

4. PRÓXIMOS PASSOS: